मानव स्वास्थ्य तथा रोग (Human Health and Disease)

★ **परिचय :–** स्वास्थ्य केवल रोग का अभाव नहीं, बल्कि **शारीरिक, मानसिक व सामाजिक** स्वस्थता है। रोगजनक जीवाणु, विषाणु, कवक व परजीवी रोग उत्पन्न करते हैं, जिनसे शरीर की **जन्मजात व उपार्जित प्रतिरक्षा** रक्षा करती है।

1. रोग एवं रोगजनक (Pathogens & Diseases)

(i) **मलेरिया** — प्लाज्मोडियम (वाइवैक्स, **फाल्सीपेरम सर्वाधिक घातक**); वाहक **मादा एनोफिलीज**।

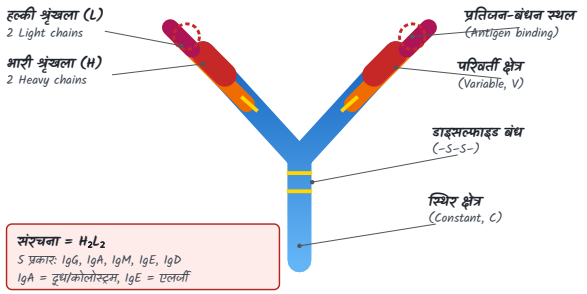
(ii) **टायफाइड** — साल्मोनेला टाइफी; **विडाल परीक्षण** से जाँच; **न्यूमोनिया** — स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी।

(iii) **अमीबिएसिस (पेचिश)** — एंटअमीबा हिस्टोलिटिका, वाहक घरेलू मक्खी; **एस्केरिएसिस** — एस्केरिस।

(iv) **फाइलेरिएसिस (हाथीपाँव)** — वुचेरेरिया; **रिंग वर्म (दाद)** — कवक माइक्रोस्पोरम/ट्राइकोफाइटन।

(v) **विषाणु जनित** — जुकाम (राइनोवायरस), **डेंगू, चिकनगुनिया** (वाहक **एडीज एजिप्टाई**)।

प्रतिरक्षी (एंटीबॉडी) अणु



'Draw only labelled diagram of an antibody molecule' — H_2L_2 संरचना तथा प्रतिजन-बंधन स्थल अवश्य दिखाएँ।

2. प्रतिरक्षा विज्ञान (Immunology)

(i) **जन्मजात प्रतिरक्षा** — 4 रोध: कायिक (त्वचा), कार्यिकी (अम्ल, लार), कोशिकीय (WBC), साइटोकाइन (**इंटरफेरॉन**)।

(ii) **उपार्जित प्रतिरक्षा** — रोगजनक विशिष्ट, **स्मृति** रखती है; **B-लसीकाणु** (प्रतिरक्षी) व **T-लसीकाणु** (सहायता/नष्ट)।

(iii) प्रतिरक्षी की संरचना H_2L_2; 5 प्रकार — **IgG, IgA, IgM, IgE, IgD**।

(iv) **सक्रिय प्रतिरक्षा** — टीका/संक्रमण, धीमी पर दीर्घकालिक; **निष्क्रिय** — तैयार प्रतिरक्षी (कोलोस्ट्रम का **IgA**, टिटनेस प्रतिविष)।

(v) **एलर्जी** — IgE मध्यस्थ, **हिस्टामिन** स्रावण; **स्वप्रतिरक्षा** — रुमेटॉइड आर्थ्राइटिस।

मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र

मादा एनोफिलीज मच्छर (वाहक)	मानव (द्वितीयक परपोषी)
6. मच्छर रक्त चूसे -> गैमीटोसाइट	1. स्पोरोज़ोइट -> यकृत कोशिका
7. आमाशय में निषेचन -> युग्मनज	2. यकृत में गुणन -> RBC में प्रवेश
8. उओसिस्ट -> स्पोरोज़ोइट	3. RBC फटना -> हीमोज़ोइन निकले
9. लार ग्रंथि में संचय	4. ठंड लगकर तेज़ ज्वर (हीमोज़ोइन)
	5. गैमीटोसाइट बनना

रोगजनक: **प्लाज्मोडियम** (वाइवैक्स, फाल्सीपेरम सर्वाधिक घातक, मलेरिआई, ओवेल)

परपोषी बदलना = **द्विपरपोषी जीवनचक्र** · मच्छर = प्राथमिक/अंतिम परपोषी

द्विपरपोषी चक्र। ज्वर का कारण RBC फटने पर निकलने वाला हीमोज़ोइन है।

3. AIDS एवं कैंसर (AIDS & Cancer)

(i) **HIV** — **रेट्रोवायरस** (RNA); **प्रतिअनुलेखन** से DNA बनाकर परपोषी DNA में जुड़े।

(ii) लक्ष्य कोशिका — **सहायक T-लसीकाणु (CD4⁺)**; जाँच **ELISA**; उपचार **प्रतिरेट्रोवायरल**।

(iii) संचरण — असुरक्षित यौन संपर्क, संक्रमित रक्त, साझा सुई, **माँ से शिशु** को।

(iv) **कैंसर** — **संस्पर्श अवरोध** की हानि; **मेटास्टेसिस** = कोशिकाओं का फैलना। सुदम व दुर्दम ट्यूमर।

(v) **कार्सिनोजन** — भौतिक (X-किरण, UV), रासायनिक (तंबाकू), जैविक (विषाणु); जीन — **प्रोटो-ऑंकोजीन, सेलुलर ऑंकोजीन**।

4. औषधि एवं एल्कोहल कुप्रयोग (Drug & Alcohol Abuse)

(i) **ओपिऑइड** — **मॉर्फीन, हेरोइन (स्मैक)**; पोस्त (पैपावर सोम्निफेरम) से; **अवसादक**।

(ii) **कैनाबिनॉइड** — गाँजा, चरस, मारिजुआना (**कैनाबिस सैटाइवा**); हृदय व संवहन तंत्र पर प्रभाव।

(iii) **कोका एल्केलॉइड (कोकेन/क्रैक)** — **एरिथ्रोज़ाइलम कोका** से; उत्तेजक, **डोपामिन** परिवहन बाधित करे।

(iv) दुष्प्रभाव — निर्भरता, **सहनशीलता, विदड्रॉल सिंड्रोम**, यकृत व वृक्क क्षति, खिलाड़ियों में **एनाबोलिक स्टेरॉयड** का कुप्रयोग।

(v) रोकथाम — माता-पिता से खुली बात, सहकर्मी दबाव से बचाव, शिक्षा व परामर्श, पुनर्वास।

महत्वपूर्ण तथ्य

★ ज्वर का कारण = **हीमोज़ोइन**; वाहक = **मादा एनोफिलीज**।

★ HIV का लक्ष्य = **सहायक T-कोशिका (CD4⁺)**; जाँच **ELISA**।

★ प्रतिरक्षी **H_2L_2**; कोलोस्ट्रम में **IgA**, एलर्जी में **IgE**।

★ टायफाइड की जाँच = **विडाल परीक्षण**।

★ डेंगू व चिकनगुनिया का वाहक = **एडीज एजिप्टाई**।

बोर्ड परीक्षा में पूछे गए प्रश्न

- **2026/23** **मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र** का स्वच्छ नामांकित चित्र।
- **2023** **प्रतिरक्षी अणु** का सुस्पष्ट नामांकित चित्र बनाइए।
- **2025** **स्थायी स्लाइड/प्रतिरूप** द्वारा एस्केरिस, एंटअमीबा, प्लाज्मोडियम की पहचान व लक्षण।
- **2024** **कैंसर** के कारण तथा **मेटास्टेसिस** से क्या समझते हैं?
- **2023** **एड्स** का कारक, संचरण एवं रोकथाम लिखिए।

क्रमिक प्रक्रिया (Flow Chart)

रोगजनक का प्रवेश → प्रथम रोध (त्वचा, श्लेष्मा) → जन्मजात प्रतिरक्षा → प्रतिजन पहचान → B व T लसीकाणु सक्रिय → प्रतिरक्षी निर्माण → स्मृति कोशिकाएँ